
Feuille d'exercices 1

Applications générales, suites générales, sous-suites.

1. APPLICATIONS.

Exercice 1.1 – Applications entre ensembles finis. Soient X, Y des ensembles finis, ayant respectivement n et m éléments. Combien y a-t-il d'applications constantes de X dans Y ? Combien y a-t-il d'applications de X dans Y ?

Exercice 1.2 – L'espace vectoriel $\mathbb{R}^X$. Soit X un ensemble et soit $E = \mathbb{R}^X$.

On note 0 l'élément de E consistant en la fonction identiquement nulle sur X . Pour $f, g \in E$ on définit la fonction $f + g : X \rightarrow \mathbb{R}$ par le procédé : $(f + g)(x) := f(x) + g(x)$. Pour $\lambda \in \mathbb{R}$ et $f \in E$ on définit la fonction $\lambda f : X \rightarrow \mathbb{R}$ par le procédé : $(\lambda f)(x) := \lambda f(x)$.

1. Montrer que les opérations $(f, g) \mapsto f + g$ et $(\lambda, f) \mapsto \lambda f$ font de E un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$.
2. Soit $x_0 \in X$ un élément fixé. Pour $f \in E$ on pose $\delta_{x_0}(f) = f(x_0)$. Montrer que δ_{x_0} est une application linéaire de E dans $\mathbb{R}$ (c'est donc une *forme linéaire*).
3. Montrer que l'ensemble $\mathcal{B}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ des applications bornées de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$.
4. Pour X un intervalle de $\mathbb{R}$, montrer que l'ensemble des applications continues de X dans $\mathbb{R}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^X$.
5. Soit $\mathcal{P}$ l'ensemble des applications $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$.
 - a. Vérifier que $\mathcal{P}$ est contenu dans l'espace vectoriel $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$.
 - b. Soient $f, g \in \mathcal{P}$. Montrer qu'alors $f + g \in \mathcal{P}$ et que de plus pour deux réels $\lambda, \mu \geq 0$ on a $\lambda f + \mu g \in \mathcal{P}$. Est-ce que $\mathcal{P}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$?

Exercice 1.3 (à faire chez soi) – Existence de prolongements.

Soient X, Y deux ensembles, soit $X' \subset X$ une partie et soit $f : X' \rightarrow Y$ une application.

1. Démontrer que f admet toujours au moins un prolongement $\bar{f} : X \rightarrow Y$.
2. On suppose $X = Y = \mathbb{R}$ et $X' = \mathbb{R}^*$: le résultat précédent reste-t-il valable si on travaille avec des fonctions *continues*?

Exercice 1.4 – Hélice.

Soit $c : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ l'application définie $c(t) = (\cos(t), \sin(t))$. Représenter le graphe $\Gamma(c)$.

Exercice 1.5 (à faire chez soi) – Tracé sur un cylindre. Soit $\mathbb{U}$ l'ensemble des nombres complexes $u \in \mathbb{C}$ de module 1. On identifie $\mathbb{C}$ avec le plan $\mathbb{R}^2$. Soit $f : \mathbb{U} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(u) = \frac{u^2 + \bar{u}^2}{2}$.

1. Représenter $\Gamma(f)$.
2. Quel est le rapport entre $\Gamma(f)$ et le graphe de $\varphi : [0; 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $\varphi(\theta) = \cos(2\theta)$? (On rappelle que tout $u \in \mathbb{U}$ s'écrit $u = e^{i\theta}$ pour un certain nombre $\theta \in \mathbb{R}$, unique à $2k\pi$ près, appelé un *argument* de u .)

Exercice 1.6 (à faire chez soi) – **L'inclusion canonique et la restriction**

Soit X un ensemble et soit $X' \subset X$ un sous-ensemble. Nous pouvons alors toujours considérer l'application $i : X' \rightarrow X$ définie par $i(x') = x'$ - cette application est appelée *l'inclusion* de X' dans X .

Soit $f : X \rightarrow Y$ une application et soit $X' \subset X$ une partie. Démontrer que $f|_{X'} = f \circ i$, où i désigne l'inclusion de X' dans X .

Exercice 1.7 – Aplanir la sphère. Dans l'espace $\mathbb{R}^3$ muni de la norme euclidienne habituelle ($\|(x, y, z)\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$) soit S l'ensemble des $u = (x, y, z)$ de norme 1, c'est à dire tels que $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ (S est la *sphère unité* de $\mathbb{R}^3$). On considère l'application $p : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ définie par $p(\theta, \phi) = (\cos(\phi) \cos(\theta), \cos(\phi) \sin(\theta), \sin(\phi))$.

1. Démontrer que $p(\mathbb{R}^2) \subset S$.
2. Démontrer que $p([-\pi; \pi] \times [-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]) = S$.
3. Déterminer une partie $A \subsetneq [-\pi; \pi] \times [-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$ telle que $p(A) = S$.

Exercice 1.8 – Exemples

1. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ l'application définie par $f(x) = 2 + \sin(x)$. Déterminer $f^{-1}([2; 4[)$, $f^{-1}(\mathbb{R}^-)$, $f^{-1}(\mathbb{Z})$.
2. Soit $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ l'application linéaire dont la matrice dans les bases canoniques est $M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 2 & -1 & -1 \end{pmatrix}$.
Démontrer que pour toute droite vectorielle $D \subset \mathbb{R}^2$ l'image réciproque $f^{-1}(D)$ est un plan vectoriel de $\mathbb{R}^3$.

Exercice 1.9 (à faire chez soi) – **Problème de l'image directe vis à vis de l'intersection et du passage au complémentaire.** Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = x^2$. Déterminer deux intervalles A, A' de $\mathbb{R}$ tels que $f(A \cap A') \neq f(A) \cap f(A')$ et $f(\mathbb{R} \setminus A) \neq f(\mathbb{R}) \setminus f(A)$.

Exercice 1.10 (à faire chez soi) – Reformuler les définitions d'image directe et d'image réciproque de parties en employant le terme *antécédent*.

Exercice 1.11 – Ne pas confondre... Soit $f : X \rightarrow Y$ une application et soit $y \in Y$ un élément donné. Quelle est la différence entre $f^{-1}(\{y\})$ et $f^{-1}(y)$?

Exercice 1.12 – Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une application telle que pour $u, v \in \mathbb{R}$ on a $f(u + v) = f(u) + f(v)$.

1. Démontrer que f est injective si et seulement si 0 admet un unique antécédent.
2. Lorsque f est injective, est-elle nécessairement bijective ? Lorsque $f(0) = f(1)$, l'application f est-elle nécessairement identiquement nulle ?

Exercice 1.13 – Image réciproque d'un singleton. Soit $f : X \rightarrow Y$ une application.

1. Soit $b_0 \in Y$ un élément fixé. Montrer que $a \in f^{-1}(\{b_0\}) \iff a$ est un antécédent de b_0 par f (ou encore : a est solution de l'équation $f(x) = b_0$).
2. Démontrer les équivalences suivantes :
 f est surjective $\iff f(X) = Y \iff$ pour tout $b \in Y$ l'ensemble $f^{-1}(\{b\})$ contient au moins un élément (i.e. on a $f^{-1}(\{b\}) \neq \emptyset$ ou encore $|f^{-1}(\{b\})| \geq 1$)).
3. Démontrer les équivalences suivantes :

$$f \text{ est injective} \iff \text{pour tout } b \in Y \text{ l'ensemble } f^{-1}(\{b\}) \text{ contient au plus un élément (i.e. } |f^{-1}(\{b\})| \leq 1)$$

Exercice 1.14 (à faire chez soi) – **L’application de restriction.** Soient X, Y deux ensemble, et soit $X' \subset X$ une partie. On note Y^X [resp. $Y^{X'}$] l’ensemble de toutes les applications de X [resp. X'] dans Y . Pour toute application $f : X \rightarrow Y$ on note $\rho(f) : X' \rightarrow Y$ la restriction de f à X' .

1. Montrer que ρ définit une surjection de Y^X sur $Y^{X'}$.
2. Soit $g : X' \rightarrow Y$ une application donnée. Montrer que les prolongements de g à X sont les antécédents de g par ρ .

2. SUITES ET SOUS-SUITES.

Exercice 1.15 – Existe t-il une suite réelle croissante prenant exactement deux valeurs distinctes ?

Exercice 1.16 (à faire chez soi) – Soit $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ une application strictement croissante.

1. Montrer que $\forall n \geq 0$ on a $\varphi(n) \geq n$.
2. Montrer que $\forall k \geq 0, \forall n \geq 0$ on a $\varphi(k+n) \geq \varphi(k)$.

Exercice 1.17 (à faire chez soi) – **Reparamétrage d’une suite.** Dans cet exercice X désigne un ensemble quelconque.

1. Soit $I \subset \mathbb{N}$ une partie infinie et soit $\varphi : I \rightarrow \mathbb{N}$ une application strictement croissante. On pose $J = \varphi(I)$.
 - a. Démontrer que $\varphi : I \rightarrow J$ réalise une bijection et que $\varphi^{-1} : J \rightarrow I$ est une application strictement croissante.
 - b. A toute suite $v \in X^J$ on associe la suite $u = \Phi(v) \in X^I$ définie par $u_n = v_{\varphi(n)}$. Démontrer que $\Phi : X^J \rightarrow X^I$ est une bijection. Nous dirons que $v = \Phi^{-1}(u)$ s’obtient à partir de u par le changement de paramètres φ . Vérifier que $\text{Val}(u) = \text{Val}(v)$.
2. Soit $\mathcal{S}(X)$ l’ensemble des suites infinies de X , i.e. l’ensemble des applications $u : I \rightarrow X$ définies sur une partie infinie quelconque $I \subset \mathbb{N}$. On considère la relation $\mathcal{R}$ sur $\mathcal{S}(X)$: “ $u\mathcal{R}v$ si v s’obtient à partir de u par un changement de paramètres”.
 - a. Démontrer que $\mathcal{R}$ est une relation d’équivalence sur les suites infinies de X . Lorsque $u\mathcal{R}v$ on dira que u et v sont *équivalentes à reparamétrage près*.
 - b. Supposons que $u : I \rightarrow X$ et $v : J \rightarrow X$ sont équivalentes à reparamétrage près. Soit $N \in \mathbb{N}$ fixé. Notons I_N l’ensemble I privé de ses N premiers éléments, et définissons de même J_N . Montrer que les sous-suites $u|_{I_N}$ et $v|_{J_N}$ sont équivalentes à reparamétrage près.
 - c. On suppose ici $X = \mathbb{R}$. Si $u\mathcal{R}v$ montrer que
 - (1) u est [dé]croissante $\iff v$ est [dé]croissante
 - (2) u est convergente $\iff v$ est convergente (et dans ce cas elles ont même limite)
3. Soient I, J deux parties infinies de $\mathbb{N}$.
 - a. Démontrer qu’il existe une unique bijection croissante $\varphi : I \rightarrow J$.
 - b. A toute suite $v : J \rightarrow X$ on associe $u = \Phi(v)$ définie par $u = v \circ \varphi$. Démontrer que $u\mathcal{R}v$.
 - c. Pour finir soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de X . Si $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ est strictement croissante et si $I = \varphi(\mathbb{N})$, démontrer que la suite extraite $(u_{\varphi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ et la sous-suite $(u_n)_{n \in I}$ sont équivalentes à reparamétrage près.

Exercice 1.18 – Extraction de suite sous les deux espèces.

Considérons la suite réelle $x = (x_n)_{n \geq 0}$ définie par $x_n = \sqrt{n} - \lfloor \sqrt{n} \rfloor$ (c'est donc la suite des parties décimales de $\sqrt{n}$).

1. Déterminer l'ensemble I des entiers $n \geq 0$ tels que $x_n = 0$ et vérifier que I est infini.
2. Déterminer une suite strictement croissante d'entiers $n_0 < n_1 < \dots < n_k < \dots$ telle que la sous-suite $(x_{n_k})_{k \geq 0}$ est identiquement nulle.
3. Déterminer un ensemble infini d'entiers $J \subset \mathbb{N}$ tel que pour tout $j \in J$ on a $x_j > 0,99$ et $x_{j+2} < 0,01$. Vérifier que la suite extraite $(x_j)_{j \in J}$ tend vers 1.

Exercice 1.19 – Sous-suite bornée. Considérons la suite réelle $x = (x_n)_{n \geq 0}$ définie par

$$x_n = n \sin\left(\frac{\pi}{4}\left(1 + (-1)^n + \frac{1}{10^n}\right)\right).$$

1. Montrer que x n'est pas bornée.
2. Extraire de x une sous-suite bornée.

Exercice 1.20 – Suites non majorées. Soit $x = (x_n)_{n \geq 0}$ une suite réelle. Démontrer l'équivalence des deux propriétés ci-dessous :

- (1) x admet une sous-suite qui tend vers $+\infty$
- (2) x n'est pas majorée

Exercice 1.21 – Sous-suite divergente vers $+\infty$. Soit $x = (x_n)_{n \geq 0}$ une suite réelle non bornée.

1. Dans cette question on suppose que x est minorée. Démontrer que x admet une sous-suite qui tend vers $+\infty$. Pourquoi l'hypothèse " x est minorée" est-elle essentielle ?
2. Dans cette question on retourne au cas général. Démontrer que l'une au moins des deux propriétés ci-dessous est vraie :
 - (1) x admet une sous-suite qui tend vers $+\infty$
 - (2) x admet une sous-suite qui tend vers $-\infty$

Exercice 1.22 – Convergence accélérée.

1. Soit $x = (x_n)_{n \geq 0}$ la suite réelle définie par $x_n = \frac{1}{1 + \ln(1 + n)}$.
 - a. Démontrer que $x_n \rightarrow 0$, mais que $\frac{1}{n} \ll x_n$, autrement dit $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x_n}{\frac{1}{n}} = +\infty$ (x tend infiniment plus lentement vers 0 que $(\frac{1}{n})_{n \geq 0}$).
 - b. Soit x' la suite extraite de x par la formule $x'_k = x_{10^{k^2}-1}$. Démontrer que x' tend infiniment plus vite vers 0 que $(\frac{1}{n})_{n \geq 0}$, autrement dit que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x'_n}{\frac{1}{n}} = 0$.
2. Soit $x = (x_n)_{n \geq 0}$ une suite réelle convergente, de limite $\ell \in \mathbb{R}$. Soit également $(\alpha_n)_{n \geq 0}$ une suite réelle telle que $\alpha_n \rightarrow 0$ et de plus $\alpha_n > 0$ pour tout entier n . Démontrer que x admet une sous-suite x' telle que pour tout $k \geq 0$ on a $|x'_k - \ell| < \alpha_k$.